

西南财经大学

Southwestern University of Finance and Economics

课程论文

学年学期：2025 年第一学期

课程名称：金融数据分析与可视化

论文题目：人民币汇率波动的宏观驱动因素研究：

基于CPI、PMI、名义广义美元指数

与社会事件的可视化分析

学生学号：42427086

学生姓名：张俊伟

学 院：管理科学与工程学院

年级专业：24 级信息管理与信息系统

评语：

得 分：

评阅教师签字：

年 月

人民币汇率波动的宏观驱动因素研究：

基于CPI、PMI、名义广义美元指数与

社会事件的可视化分析

42427086 张俊伟

摘要

在全球经济不确定性持续上升和国际金融环境深刻变化的背景下，人民币汇率波动的驱动机制逐渐呈现出多因素、多渠道交互影响的特征。本文以人民币兑美元汇率为研究对象，结合国际宏观金融变量与社会事件冲击，从宏观驱动因素与事件冲击两个层面，对人民币汇率的波动特征进行系统分析。

在数据层面，本文选取人民币兑美元汇率、名义广义美元指数等日度金融数据，并结合居民消费价格指数（CPI）、制造业采购经理指数（PMI）等宏观经济指标，构建覆盖较长时间区间的分析样本。在方法上，首先通过时间序列可视化与滚动相关性分析，刻画人民币汇率与美元指数之间的动态关系；其次，基于事件研究方法，对研究期间内的重要宏观政策与经济事件进行分类，并分析不同事件类型对人民币汇率短期波动的影响特征；进一步地，本文以事件日前后 $[-1, +1]$ 交易日的累积异常收益率（CAR）为衡量指标，采用单因素方差分析（ANOVA）对不同类型事件冲击效应的差异性进行统计检验。

研究表明，人民币汇率与美元指数之间存在明显的阶段性相关关系，不同类型宏观事件在短期内对人民币汇率的影响方向和强度存在差异。统计检验结果显示，不同事件类型对应的 CAR 均值在一定程度上呈现出异质性特征，表明事件冲击来源对人民币汇率短期反应具有重要影响。本文的研究有助于深化对人民币汇率波动机制的理解，并为汇率风险管理与宏观政策评估提供经验参考。

关键词：人民币汇率；美元指数；事件研究法；宏观冲击；累积异常收益率

目录

1. 引言	5
2. 文献综述	6
2.1 汇率的宏观经济驱动因素	6
2.2 政策不确定性、货币政策与事件冲击	7
2.3 现有研究不足与本文的研究定位	7
3. 事件与政策分类	8
3.1 外部经济冲击类	8
3.2 美联储货币政策类	9
3.3 国内宏观政策类	9
3.4 金融监管政策类	10
3.5 市场情绪类	10
3.6 分类的研究意义	11
4. 数据与变量说明	11
4.1 数据来源与样本区间	11
4.2 事件数据的构建与整理	11
4.3 变量定义与构造	12
4.3.1 人民币汇率水平变量	12
4.3.2 汇率对数收益率变量	13
4.3.3 事件日、事件时间与事件窗口	13
4.4 数据处理与样本特征说明	13
5. 研究方法与研究假设	13
5.1 研究思路与总体框架	13
5.2 研究假设的提出	14
5.3 事件研究方法的实施框架	14
5.4 事件分组的实证处理方式	14
5.5 平均事件反应的计算方法	15
5.6 统计检验方法	15

6. 实证结果与分析	15
6.1 人民币汇率与美元指数的长期演变特征	15
6.2 人民币汇率与美元指数的阶段性联动关系	17
6.3 不同类型事件的平均汇率反应	18
6.3.1 外部经济冲击与美联储货币政策事件	18
6.3.2 中国国内宏观政策与金融监管政策事件	19
6.3.3 市场情绪类事件	19
6.4 不同事件类型影响差异的统计检验	19
6.5 小结	21
7. 思考与讨论	22
7.1 主要研究结论	22
7.2 研究过程中遇到的问题与解决思路	23
7.3 研究结果的讨论	23
7.4 研究不足与未来研究展望	24
8. 参考文献	24
9. 致谢	25
10. 附录	26

1. 引言

在全球经济高度一体化的背景下，汇率已成为连接一国国内经济运行与国际金融环境的重要纽带。作为世界第二大经济体和主要贸易国，中国的人民币汇率不仅影响进出口竞争力和跨境资本流动，也在一定程度上反映了市场对中国经济基本面、政策取向以及外部环境变化的综合预期。因此，系统分析人民币兑美元汇率的波动机制，对于理解中国在全球金融体系中的角色具有重要意义。

从长期视角看，人民币汇率通常被认为受到一系列宏观经济与金融变量的共同影响，包括中美利差、通胀水平、经济景气度以及美元在全球金融体系中的相对强弱等因素。其中，名义广义美元指数通过影响全球资本配置和风险偏好，对新兴市场货币产生持续而深远的影响。同时，利差作为国际资本流动的重要驱动因素，也在不同阶段对人民币汇率形成约束或支撑。然而，现有研究表明，这些宏观变量与汇率之间的关系并非在所有时期都保持稳定，其影响强度和方向可能随着宏观环境和制度安排的变化而发生调整。

从短期视角看，人民币汇率往往会在重大事件或政策冲击发生时出现显著波动。例如，中美贸易摩擦、全球新冠疫情冲击以及美联储货币政策周期性转向，均在不同阶段对人民币汇率产生了明显影响。这类事件通常通过改变市场预期、风险偏好以及资本流动方向，在短期内放大汇率波动，甚至暂时打破原有的宏观均衡关系。因此，仅从长期宏观变量出发，难以全面解释人民币汇率在现实中的阶段性波动特征。

基于上述背景，本文试图从“长期宏观驱动因素”与“短期事件冲击”两个维度，对人民币兑美元汇率的波动机制进行系统分析。与已有研究不同，本文将不同类型的事件和政策冲击进行分类，并在较长时间区间内比较其对汇率影响的差异性，以揭示人民币汇率在不同阶段对各类冲击的敏感度变化。具体而言，本文关注以下三个研究问题：第一，人民币汇率在长期内主要受哪些宏观经济和金融变量驱动；第二，不同类型的事件或政策冲击在短期内是否会对汇率产生方向性和幅度上的差异影响；第三，这种影响是否在不同时间阶段呈现出结构性变化。

在研究方法上，本文结合时间序列分析、相关性与滞后效应分析以及事件研究法，并通过多种可视化方式呈现分析结果。样本区间覆盖较长时间跨度，以包含多个宏观周期和汇率制度阶段，从而增强结论的稳健性和解释力。本文的研究尝试在宏观经济变量分析与事件研究之间建立联系，为理解人民币汇率在“长期结构性力量”与“短期突发冲击”之间的动态平衡提供一个更为直观和系统的分析框架。

2. 文献综述

2.1 汇率的宏观经济驱动因素

汇率决定机制长期以来是国际金融和宏观经济学研究的核心议题之一。传统理论认为，一国货币汇率主要受利差、通胀差异以及经济增长前景等宏观基本面因素影响。基于利率平价理论，国内外利差通过影响资本跨境流动，进而对汇率产生中长期影响^[1,2]。

在人民币汇率研究中，中美利差被广泛用于解释人民币汇率的波动特征。部分研究指出，当中美利差扩大时，跨境资本流入压力上升，人民币汇率往往面临升值趋势；反之，当利差收窄甚至倒挂时，人民币汇率承受贬值压力^[3]。然而，也有研究发现，在全球金融一体化程度加深的背景下，利差对汇率的解释力存在明显阶段性，其作用往往受到全球金融环境的制约^[4]。

相较于利差，美元指数在解释人民币汇率长期走势方面表现出更为稳定的影响。一些研究强调，名义广义美元指数不仅反映美国货币政策取向，也体现了全球金融周期和风险偏好的变化。当美元指数走强时，新兴市场货币普遍承压，人民币汇率亦呈现出显著的联动性^[5]。在中国背景下，相关研究发现，相较于双边汇率指标，多边美元指数对人民币汇率和跨境资本流动具有更强的解释力^[6]。

此外，宏观经济运行指标，如通胀水平（CPI）和经济景气度指标（PMI），也被纳入人民币汇率影响因素的分析框架。通胀通过影响实际利率和货币购买力，对汇率产生间接影响；PMI 等先行指标则反映经济基本面和市场预期，对汇率变动具有一定的指示作用。然而，现有研究对这些变量影响方向和显著性的结论并不一致，提示其影响可能具有明显的阶段性和情境依赖特征^[7]。

2.2 政策不确定性、货币政策与事件冲击

近年来，政策不确定性及其对汇率波动的影响逐渐成为研究热点。政策不确定性通常通过影响市场预期、风险溢价和资本流动，加剧汇率的短期波动。Baker,Bloom与Davis构建的经济政策不确定性指数(EPU)为相关研究提供了重要工具^[8]。基于该指标的实证研究发现，政策不确定性上升往往会显著提高汇率波动率，并可能引发非对称反应^[9]。

在中国情境下，国内政策不确定性与外部政策冲击均被证实会对人民币汇率产生影响。夏华天通过VAR/VECM模型分析发现，中国政策不确定性和美国政策不确定性均会引起人民币兑美元汇率波动，其中中国自身政策不确定性的影响在部分阶段更为显著^[10]。这一结果表明，在分析人民币汇率波动时，有必要同时考虑内外部政策冲击。

美联储货币政策被认为是影响人民币汇率的重要外部因素之一。加息、缩表等政策措施通常通过推升美元指数、改变中美利差以及全球风险偏好，对人民币汇率形成持续压力。相关研究指出，在美联储紧缩周期中，新兴市场货币更容易受到资本外流冲击，其汇率波动性明显上升^[11]。相比之下，中国国内货币政策和汇率管理措施更多体现为短期稳定市场预期，其影响方向和幅度往往受到政策目标的约束。

除政策因素外，重大社会事件和全球性冲击同样会对汇率产生显著影响。例如，中美贸易摩擦、新冠疫情和地缘政治冲突等事件，往往通过改变市场风险偏好和避险资金流向，在短期内放大汇率波动^[11]。但现有研究多集中于单一事件或单一类型冲击，对不同事件类型影响的系统比较仍较为有限。

2.3 现有研究不足与本文的研究定位

综合现有文献可以发现，关于人民币汇率波动的研究已从宏观基本面分析逐步拓展至政策不确定性和事件冲击等方向，但仍存在若干不足。首先，多数研究聚焦于相对较短的样本区间，较少系统考察宏观变量和政策冲击在不同阶段的结构性变化。其次，事件研究法虽被广泛应用，但事件类型通常较为分散，缺乏统一的分类框架，难以比较不同类型冲击的相对影响。最后，部分研究更侧重计量结果本身，对经济机制的直观呈现和解释相对不足。

基于上述不足，本文在较长时间区间内，结合宏观经济变量分析与事件研究法，

对人民币兑美元汇率的长期驱动因素和短期冲击机制进行系统分析，并对事件和政策冲击进行分类比较，以期理解人民币汇率波动提供更具解释力的分析框架。

3. 事件与政策分类

在分析人民币兑美元汇率的短期波动时，仅考察单一事件往往难以系统刻画不同冲击来源的影响差异。不同类型的事件与政策冲击，其作用渠道、持续时间以及对市场预期的影响方式存在显著差异。因此，在开展实证分析之前，有必要对研究期间内的重要事件和政策进行系统分类，以构建统一、可比较的分析框架。

基于相关文献对汇率波动机制的讨论^[2,5,9]，并结合人民币汇率运行的实际背景，本文从冲击来源及其作用机制出发，对研究样本期间内的事件与政策进行分类。具体而言，本文将相关事件划分为五类：外部经济冲击、美联储货币政策、中国国内宏观政策、金融监管政策以及市场情绪类事件。进一步地，本文将不同事件类型视为对人民币汇率产生异质性影响的潜在来源，并在后续实证分析中通过事件研究方法^[2]与统计检验对其差异进行验证。本文纳入指标的所有事件收集在data文件夹中的event_list_v2.csv中，下面分开说明。

3.1 外部经济冲击类

外部经济冲击是指发生在中国境外、但对全球经济与金融市场产生广泛影响的重要事件。这类事件通常通过改变全球风险偏好、国际资本流动方向以及美元在国际金融体系中的地位，对人民币汇率形成显著的短期冲击。

本文将研究样本期间内具有代表性的外部经济冲击事件纳入分析范围，包括全球贸易环境发生显著变化、国际地缘政治风险上升以及全球性突发公共事件等。这类事件往往伴随着国际金融市场波动加剧，并通过外部环境变化对人民币汇率产生影响。

对外部经济冲击类事件进行单独分类，有助于在后续实证分析中识别国际环境变化对人民币汇率短期波动的影响特征。

本文纳入的外部经济冲击类事件包括：中美贸易摩擦首次加征关税、中美贸易摩擦阶段性升级、新冠疫情在全球范围内的爆发、俄乌冲突爆发引发的地缘政治风

险上升、美国银行业风险事件对金融市场的冲击、中东地区地缘政治局势阶段性升级。上述事件覆盖了贸易冲突、公共卫生事件、地缘政治冲突及国际金融风险等多种外部冲击情形，具有较强的代表性。

3.2 美联储货币政策类

美联储货币政策是影响人民币汇率的重要外部金融因素之一。美联储通过调整政策利率、资产负债表规模以及政策沟通立场，影响美元利率水平和全球金融条件，从而对人民币汇率产生影响。

本文将研究期间内美联储货币政策的重要调整或政策取向变化作为事件节点，包括货币政策立场明显转向、政策利率调整以及重要政策信号的释放等。相关事件通常具有较高的市场关注度，其信息往往在较短时间内对外汇市场产生反应。

将美联储货币政策事件单独归类，有助于在后续分析中考察美元货币政策变化对人民币汇率的外溢影响。

本文选取的美联储货币政策类事件包括：美联储启动新一轮加息周期、美联储在疫情冲击下实施紧急降息、美联储宣布实施无限量量化宽松政策、美联储为应对高通胀重启加息进程、美联储实施单次较大幅度加息、美联储政策声明释放未来政策转向信号。这些事件涵盖了美联储在不同宏观环境下的主要政策取向变化，能够反映美元货币政策冲击的多样性。

3.3 国内宏观政策类

中国国内宏观政策主要包括货币政策调整以及与汇率相关的政策安排，如利率政策调整、存款准备金率调整、汇率形成机制改革以及重要宏观政策会议等。这类政策通常具有明确的政策目标，其作用在于引导市场预期并稳定宏观经济运行。

本文将研究样本期间内的重要国内宏观政策事件纳入分析范围。相较于外部冲击事件，国内宏观政策往往具有一定的前瞻性和可预期性，其对人民币汇率的影响可能表现出不同的短期反应特征。

对国内宏观政策事件进行分类，有助于在实证分析中比较内外部政策冲击对人民币汇率影响的差异。

本文纳入的相关事件包括：人民币汇率中间价形成机制改革、中国央行实施定向降准政策、稳定人民币汇率的政策表态、疫情期间出台的稳增长宏观政策、中央

经济工作会议对宏观政策的定调、稳增长政策组合的集中出台。上述事件反映了不同阶段中国宏观政策取向的变化，具有较强的时间覆盖性。

3.4 金融监管政策类

金融监管政策是指与外汇市场管理、跨境资本流动以及金融风险防控相关的制度性政策安排。这类政策通过改变市场交易规则或约束市场行为，对人民币汇率形成机制产生影响。

本文将研究期间内与外汇市场和跨境资本流动相关的重要监管政策纳入事件分析范围。这类政策通常具有制度性特征，其影响可能并非通过单一价格信号体现，而是通过改变市场参与行为，对汇率波动产生间接影响。

将金融监管政策单独分类，有助于在后续分析中识别制度性调整对人民币汇率短期波动的影响特征。

本文选取的金融监管政策事件包括：外汇风险准备金率的阶段性上调、外汇风险准备金率的阶段性下调、跨境资本流动管理政策的加强、外汇存款准备金率的上调、外汇存款准备金率的下调、加强宏观审慎调节的政策表态。这些事件能够反映中国外汇市场监管框架在不同时期的调整方向。

3.5 市场情绪类

市场情绪类事件是指未必伴随明确政策调整，但会显著影响市场预期和风险偏好的突发性事件，例如重要宏观经济数据大幅偏离市场预期、央行官员讲话引发市场情绪波动等。这类事件通常具有冲击迅速、持续时间较短的特征。

本文选取研究样本期间内具有代表性的市场情绪扰动事件进行分析。这类事件的影响方向和幅度往往具有较强不确定性，其对人民币汇率的短期作用可能因具体情境而异。

将市场情绪类事件纳入分析，有助于在后续实证中比较制度性政策冲击与非制度性情绪冲击对人民币汇率影响的差异。

本文纳入的市场情绪类事件包括：美国通胀数据显著高于市场预期、美国非农就业数据大幅超预期、美联储官员发表偏鹰派讲话、美国通胀数据低于市场预期、美国非农就业数据不及预期、美联储会议纪要释放偏鸽信号。这些事件反映了宏观数据和政策沟通对市场情绪的即时扰动效应。

3.6 分类的研究意义

通过上述分类，本文在统一框架下对不同来源的事件和政策冲击进行系统整理，为后续事件研究和实证分析奠定基础。该分类有助于比较不同类型冲击对人民币汇率短期波动的影响差异，并为理解人民币汇率在不同阶段对外部与内部冲击的反应机制提供支持。

4. 数据与变量说明

本章对本文实证分析所使用的数据来源、样本区间及主要变量的定义与构造方法进行系统说明。通过对数据获取渠道和变量处理过程的清晰阐述，旨在保证研究的可重复性，并为后续研究方法 with 实证结果的解释提供坚实的数据基础。

4.1 数据来源与样本区间

本文所使用的数据主要来自两类渠道：一是国际权威宏观与金融数据库，二是国内官方统计数据与公开政策信息资料。所有原始数据在下载和整理后，统一存放于本地data文件夹中，并在后续实证分析过程中保持一致的数据口径。

人民币兑美元汇率、美元指数等国际金融变量主要来源于FRED数据库。该数据库提供长期、连续且可免费获取的宏观金融时间序列数据，已被广泛应用于宏观经济与金融领域的学术研究。相关数据频率为日度，并在下载后进行了时间排序与缺失值处理。

样本区间覆盖 1947 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 11 日，其中，人民币兑美元汇率的有效样本起始于 1981 年，早期区间主要用于美元指数等国际变量的长期背景描述。该区间能够涵盖多轮国际金融周期及重要宏观事件，为后文事件研究分析提供充足的样本支持。

除国际金融变量外，本文还使用了部分国内宏观经济指标作为背景性参考变量，包括居民消费价格指数（CPI）和制造业采购经理指数（PMI）。相关数据来源于国家统计局公开发布的官方统计资料，数据频率为月度。

4.2 事件数据的构建与整理

本文的事件数据基于第三章所建立的事件分类体系进行系统构建。事件样本

的选取遵循“重要性、代表性与可识别性”原则，主要来源于官方政策文件、权威新闻媒体报道以及金融监管机构的公开公告。通过对相关信息的交叉核验，本文对每一事件的发生时间或对外公布时间进行了人工确认，以尽可能准确地刻画事件对市场产生影响的起始时点。

在具体整理过程中，每一条事件记录均至少包含事件编号、事件名称、事件类型、事件日期及事件简要描述等核心信息。所有事件被统一整理为事件列表文件，并与人民币兑美元汇率数据按照日期进行匹配，用于后续事件研究和统计分析。若事件发生日期恰逢非交易日，本文将事件日顺延至最近的下一个交易日，以保证事件窗口内收益率数据的连续性和可比性。

在事件数量与分类分布方面，本文在样本期内共整理得到覆盖五类事件的事件集合，包括外部经济冲击、美联储货币政策、中国国内宏观政策、金融监管政策以及市场情绪类事件。各类别事件均包含多项具有代表性的实际案例，能够覆盖不同宏观背景和市场环境下的典型冲击情形，从而为比较不同事件类型对人民币汇率短期影响提供基础条件。

需要指出的是，本文采用事件研究方法，关注的是事件发生前后短期内汇率的平均反应特征。在这一研究框架下，事件样本的“充分性”并不完全依赖于大规模样本数量，而更强调事件在类型和情境上的代表性。本文所构建的事件集在时间维度上覆盖多个宏观周期，在类型维度上涵盖主要外部冲击、政策调整及市场情绪扰动，能够满足探索性事件研究对样本广度与异质性的基本要求。

综上，本文构建的事件数据集在事件来源、分类结构及时间覆盖范围等方面具有较好的系统性与代表性，为后续事件研究分析和统计检验提供了必要的数据支持。

4.3 变量定义与构造

4.3.1 人民币汇率水平变量

本文以人民币兑美元即期汇率作为核心研究对象，采用“人民币/美元”的计价方式。该变量反映了人民币相对于美元的名义价值变化，是衡量人民币汇率波动的直接指标。

4.3.2 汇率对数收益率变量

考虑到汇率水平序列可能存在趋势性特征，本文采用人民币兑美元汇率的对数收益率刻画其短期波动，定义如下：

$$R_t = \ln \left(\frac{E_t}{E_{t-1}} \right)$$

其中， E_t 表示第 t 日人民币兑美元即期汇率。采用对数收益率形式可以有效削弱汇率水平序列中的趋势影响，并提高不同时期之间的可比性。

4.3.3 事件日、事件时间与事件窗口

在事件研究框架下，本文将事件正式发生或对外公布的日期定义为事件日，并记为 $t = 0$ 。围绕事件日构建对称的事件窗口，用以考察事件发生前后人民币汇率的动态反应。

结合宏观政策与国际经济事件的信息传导特征，本文选取 ± 10 个交易日作为基准事件窗口，即：

$$[t = -10, t = +10]$$

事件窗口内的每一个交易日均对应一个相对事件时间，其中 $t < 0$ 表示事件发生前的交易日， $t > 0$ 表示事件发生后的交易日。

4.4 数据处理与样本特征说明

在完成数据收集后，本文对原始数据进行了统一的预处理，包括时间格式统一、排序及缺失值清理。随后，将汇率数据与事件数据按照日期进行匹配，构建用于事件研究分析的最终样本数据集。

在数据处理过程中，本文未对原始数据进行过度平滑或人为调整，以尽可能保留真实的市场波动信息。最终得到的数据集既能够满足长期描述性分析的需要，也能够支持短期事件冲击效应的识别。

5. 研究方法与研究假设

5.1 研究思路与总体框架

本文的研究思路遵循“理论分析—方法构建—实证检验”的基本逻辑。

首先，通过描述性分析考察人民币汇率与主要宏观金融变量的长期演变特征；

其次，在事件研究框架下刻画不同类型事件对人民币汇率的短期影响。该方法最早应用于金融市场中对公司公告、政策发布等事件的市场反应分析^[12,13]，如今已经在金融经济学中被广泛使用，其核心思想是：若某一事件对资产价格具有信息含量，则该事件发生前后的一段时间内，资产价格或收益率将呈现出系统性的异常变化。在本文的研究框架下，人民币兑美元汇率被视为研究对象，不同类型的宏观事件被视为信息冲击源；

最后，通过统计检验方法比较不同事件类型冲击效果的差异性。

5.2 研究假设的提出

基于前文理论分析与事件分类，本文在事件研究框架下提出如下研究假设：

H1：不同类型事件在短期内对人民币兑美元汇率的影响方向和强度存在差异。

H2：相较于市场情绪类事件和一般外部经济冲击，宏观政策类事件（如美联储货币政策和中国国内宏观政策）对人民币汇率的短期影响更为显著。

上述假设并不预设具体事件的影响方向，而侧重于检验不同事件类型之间是否存在系统性差异。

5.3 事件研究方法的实施框架

基于第四章所定义的事件日与事件窗口，本文对每一项样本事件提取其对应的人民币汇率对数收益率序列，并在事件窗口内进行分析。

对于单一事件，事件窗口内的收益率序列反映了该事件对人民币汇率的短期冲击路径。为减弱个别事件可能带来的偶然性影响，本文进一步在同一事件类型内部对事件窗口收益率进行横截面汇总。

5.4 事件分组的实证处理方式

第三章已对样本事件的分类原则与具体类型进行了系统说明。在此基础上，本章仅从实证操作角度说明事件分类在事件研究中的使用方式。

具体而言，本文在事件研究阶段按照既定的事件类型对样本事件进行分组处理。在每一事件类型内部，分别提取对应事件在事件窗口内的汇率收益率序列，并进行横截面汇总，以刻画该类事件的整体平均反应特征。通过这种方式，可以避免单一事件的偶然性干扰，更加清晰地识别不同类型事件对人民币汇率的共性影响。

5.5 平均事件反应的计算方法

设某一事件类型包含 N 个事件， $R_{i,t}$ 表示第 i 个事件在相对事件时间 t 的人民币汇率对数收益率，则该事件类型在 t 时点的平均事件反应定义为：

$$\bar{R}_t = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N R_{i,t}$$

通过计算并绘制 $\bar{R}_t$ 随事件时间变化的曲线，本文能够直观比较不同事件类型在事件前后对人民币汇率产生的平均影响路径。

需要指出的是，本文的研究重点在于比较不同事件类型反应模式的差异，而非对统计显著性进行严格检验。

5.6 统计检验方法

为检验不同事件类型影响差异，本文在事件研究基础上计算事件窗口内的累积异常收益率（CAR），并采用单因素方差分析（ANOVA）对不同事件类型的平均CAR是否存在显著差异进行统计检验。在ANOVA的基础上，进一步使用Tukey HSD方法进行事后多重比较分析，以辅助识别潜在的差异结构。

6. 实证结果与分析

本章基于前文构建的数据集与研究方法，对人民币兑美元汇率在不同宏观背景与事件冲击下的表现进行系统性的实证分析。整体分析思路遵循“长期事实—阶段性关系—事件冲击”的逻辑展开：首先考察人民币汇率与美元指数的长期演变特征，其次分析二者关系的阶段性变化，最后重点利用事件研究方法，比较不同类型宏观事件发生前后人民币汇率的短期反应差异。

6.1 人民币汇率与美元指数的长期演变特征

为把握人民币汇率与美元指数的整体变化背景，本文首先从长期时间序列角度对两者的演变特征进行描述性分析。

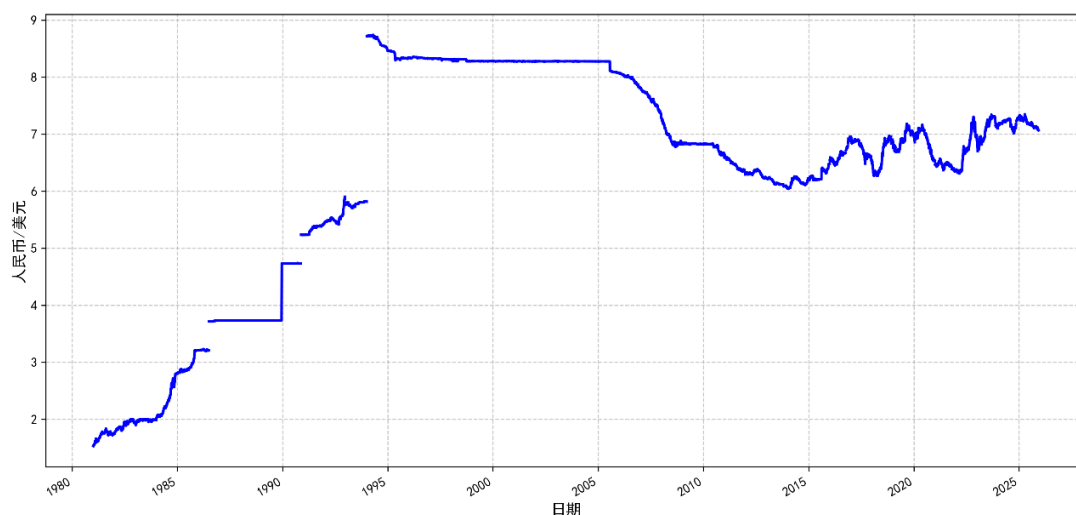


图 6-1 人民币兑美元汇率时间序列

图 6-1 展示了样本期内人民币兑美元汇率的长期走势。可以观察到，在样本初期，人民币汇率波动幅度相对较小，整体走势较为平稳，体现出较强的制度性特征。随着时间推移，尤其是在汇率形成机制逐步市场化之后，人民币汇率的双向波动特征逐渐增强，波动区间明显扩大，反映出市场因素在汇率形成中的作用不断提升。



图 6-2 美元指数时间序列

图 6-2 展示了美元指数在样本期内的变化情况。美元指数在不同阶段呈现出明显的强弱周期特征，这种周期性变化反映了全球宏观经济环境、主要经济体货币政策取向以及国际资本流动格局的综合影响。美元指数的阶段性波动为后文分析人民币汇率的外部影响因素提供了重要背景。

综上，人民币汇率与美元指数在长期维度上均表现出明显的阶段性特征，这为后续进一步分析二者之间的关系奠定了事实基础。

6.2 人民币汇率与美元指数的阶段性联动关系

在长期演变特征的基础上，本文进一步考察人民币汇率与美元指数之间的联动关系是否稳定，以及这种关系是否随时间发生变化。

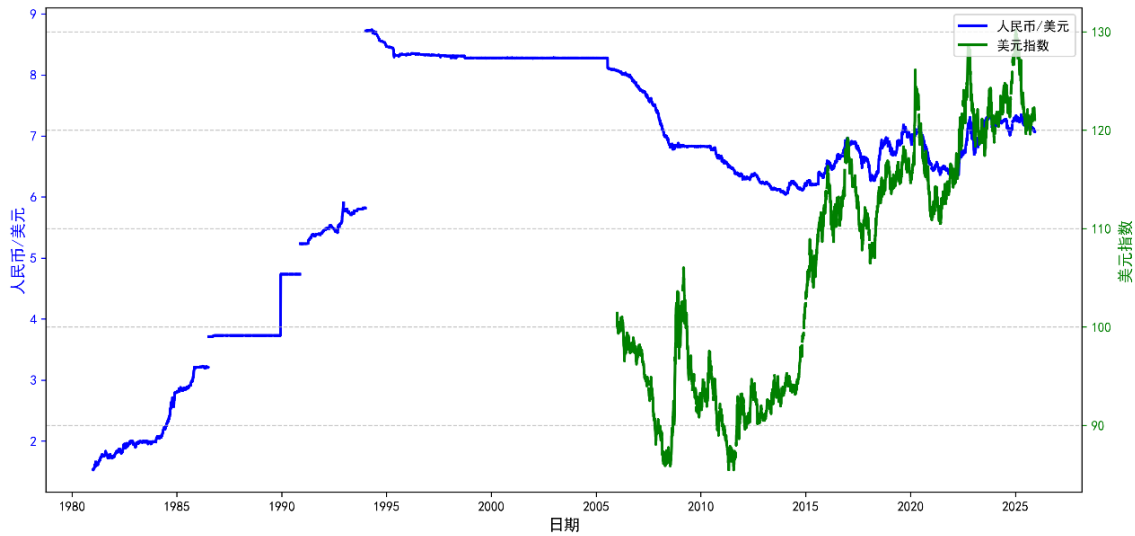


图 6-3 人民币汇率与美元指数双轴对比图

图 6-3 通过双轴方式同时展示了人民币兑美元汇率与美元指数的变化情况。从图中可以观察到，在部分时期内，两者呈现出较为明显的反向共动关系，即美元指数走强往往伴随着人民币贬值压力上升。然而，这种关系并非在整个样本期内始终保持一致，提示人民币汇率与美元指数之间的联动可能具有阶段性特征。

为更加清晰地刻画这种关系的动态变化，本文进一步引入滚动相关性分析：

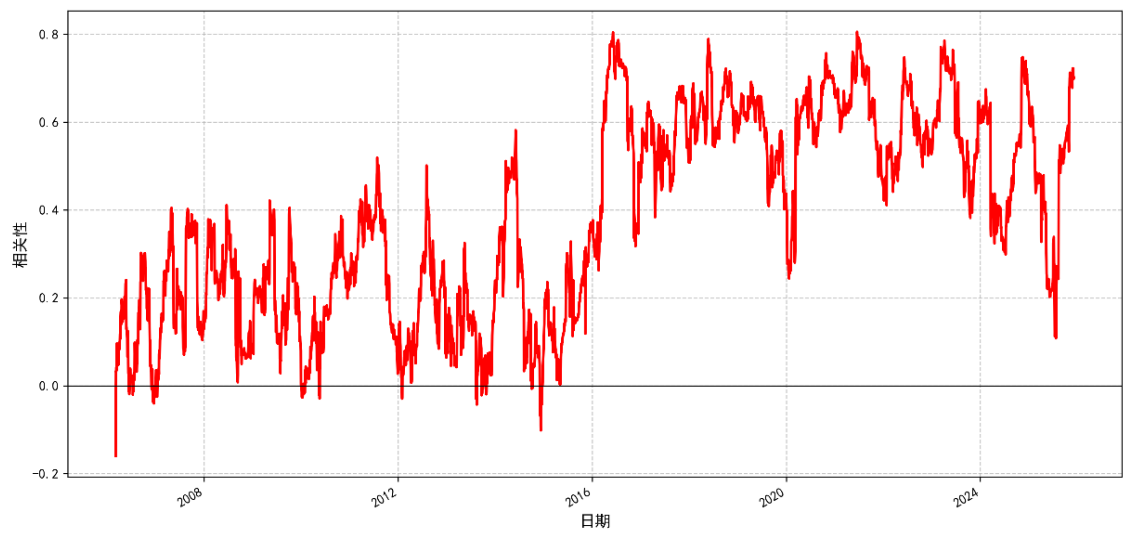


图 6-4 人民币汇率与美元指数滚动相关性

图 6-4 展示了基于对数收益率计算的人民币汇率与美元指数 60 日滚动相关系

数。可以发现，两者之间的相关性水平随时间显著波动：在部分阶段相关性较低，而在全球金融市场波动加剧或美元周期较为明显的时期，相关性水平明显上升。该结果表明，人民币汇率与美元指数之间的关系并非恒定不变，而是受到宏观环境变化和具体事件冲击的影响。

上述发现提示，有必要从具体事件视角出发，进一步分析不同类型冲击在短期内对人民币汇率的影响机制。

6.3 不同类型事件的平均汇率反应

在此基础上，本文采用事件研究方法，以事件日为中心，构建 ± 10 个交易日的事件窗口，并在同一事件类型内部对人民币汇率对数收益率进行横截面平均，得到各类事件的平均反应路径。

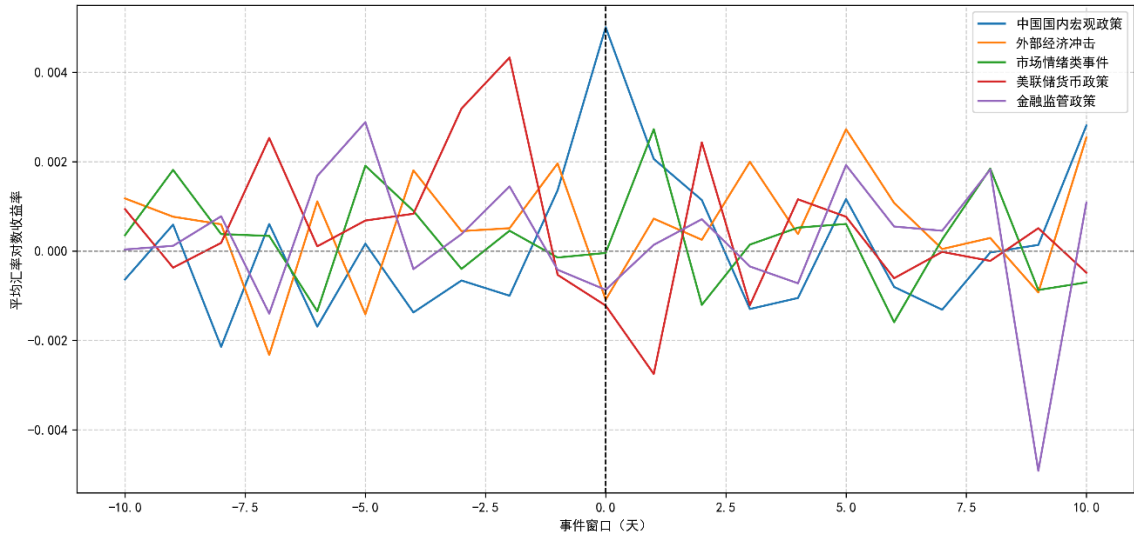


图 6-5 不同类型事件的人民币汇率平均反应（ ± 10 日）

图 6-5 展示了不同类型事件发生前后人民币汇率对数收益率在事件窗口内的平均变化情况。总体来看，不同类型事件对应的平均反应曲线在事件日前后呈现出一定程度的差异，但这些差异主要体现在短期波动幅度和反应节奏上，且并未表现出高度一致的系统性模式。这表明，事件性质可能在一定程度上影响人民币汇率的短期波动特征，但其作用效果仍具有较强的不确定性。

6.3.1 外部经济冲击与美联储货币政策事件

市场情绪类事件对应的平均反应曲线表现出较强的不稳定性。不同事件之间的影响方向和持续性差异较大，部分事件在事件日附近引发较为明显的波动，而另

一些事件则未表现出统一的反应模式。这表明市场情绪类事件对人民币汇率的影响更依赖于具体事件背景及当时的宏观环境，其短期冲击特征具有较强的异质性，难以通过简单的类型划分进行系统刻画。

6.3.2 中国国内宏观政策与金融监管政策事件

相比之下，中国国内宏观政策事件及金融监管政策事件对人民币汇率的平均影响相对温和。事件日前后，人民币汇率的平均收益率变化幅度较小，反应路径整体较为平滑。这一现象可能反映出国内政策调整往往具有一定的前瞻性和可预期性，市场参与者在政策正式出台前已部分消化相关信息，从而削弱了事件公布当日的即时冲击。

6.3.3 市场情绪类事件

市场情绪类事件对应的平均反应曲线表现出较强的不稳定性。不同事件之间的影响方向和持续性差异较大，部分事件在事件日附近引发较为明显的波动，而另一些事件则未表现出统一的反应模式。这表明市场情绪类事件对人民币汇率的影响更依赖于具体事件背景及当时的宏观环境，其短期冲击特征具有较强的异质性，难以通过简单的类型划分进行系统刻画。

6.4 不同事件类型影响差异的统计检验

为进一步检验不同类型事件对人民币兑美元汇率短期冲击是否存在系统性差异，本文在事件研究框架下，基于事件日前后 $[-1,+1]$ 交易日窗口，计算各事件对应的累积异常收益率（CAR），并以事件类型作为分组变量，采用单因素方差分析（ANOVA）进行统计检验。

表 6-1 事件 CAR 计算结果（随机 5 行）

事件名称 (event_name)	事件类型 (event_type)	CAR (累积异常收益)
中美贸易摩擦升级	外部经济冲击	-0.003448
外汇风险准备金率上调	金融监管政策	-0.001173
新冠疫情爆发	外部经济冲击	0.001621
稳汇率政策表态	中国国内宏观政策	-0.002637
美国CPI超预期	市场情绪类事件	0.010495

基于上述结果，我们对数据进行可视化如下图：

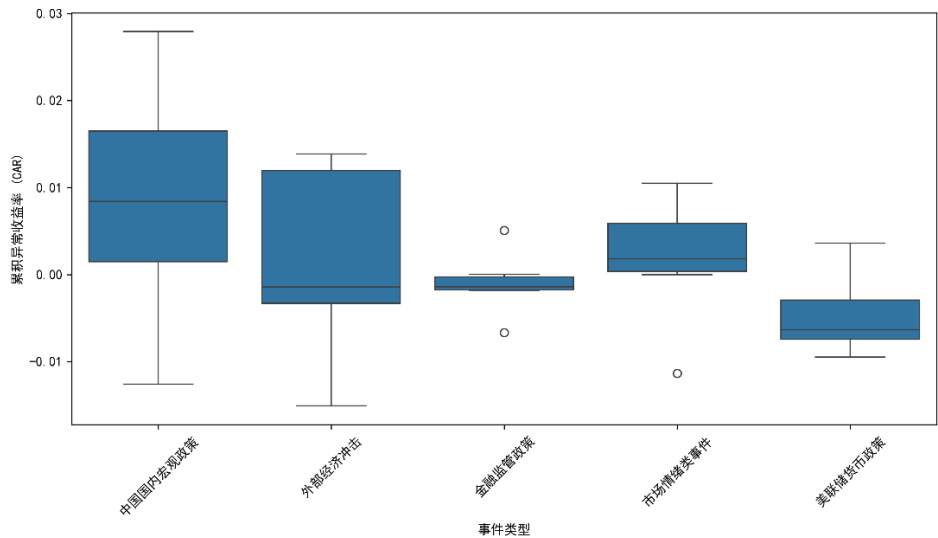


图 6-6 不同事件类型 CAR 分布箱线图

图 6-6 展示了不同事件类型下事件窗口 $[-1, +1]$ 内人民币汇率累积异常收益率（CAR）的分布情况。从图中可以观察到，不同事件类型对应的CAR在分布位置和离散程度上存在一定差异。例如，部分市场情绪类事件和中国国内宏观政策事件的CAR中位数相对偏高，而美联储货币政策事件及部分外部经济冲击事件的CAR分布更接近于零，个别事件甚至呈现负值。这表明，不同类型事件在个体层面上可能引发方向和强度不一的汇率反应。

然而，上述差异主要基于描述性统计和图形展示得出，尚不足以判断不同事件类型之间的平均冲击效应是否具有统计意义上的显著差异。因此，有必要在事件研究结果的基础上，引入正式的统计检验方法，对不同事件类型的CAR差异进行进一步分析。

基于单因素方差分析（ANOVA）的检验结果显示，ANOVA的F统计量为 **1.4-296**，对应的p值为 **0.2560**。在 95%的置信水平下，无法拒绝“不同事件类型的平均CAR相同”的原假设，即不同类型事件对人民币汇率短期冲击的平均效应在统计意义上不存在显著差异。

在ANOVA检验的基础上，本文进一步采用TukeyHSD方法进行事后多重比较分析，以考察不同事件类型之间是否存在成对显著差异：

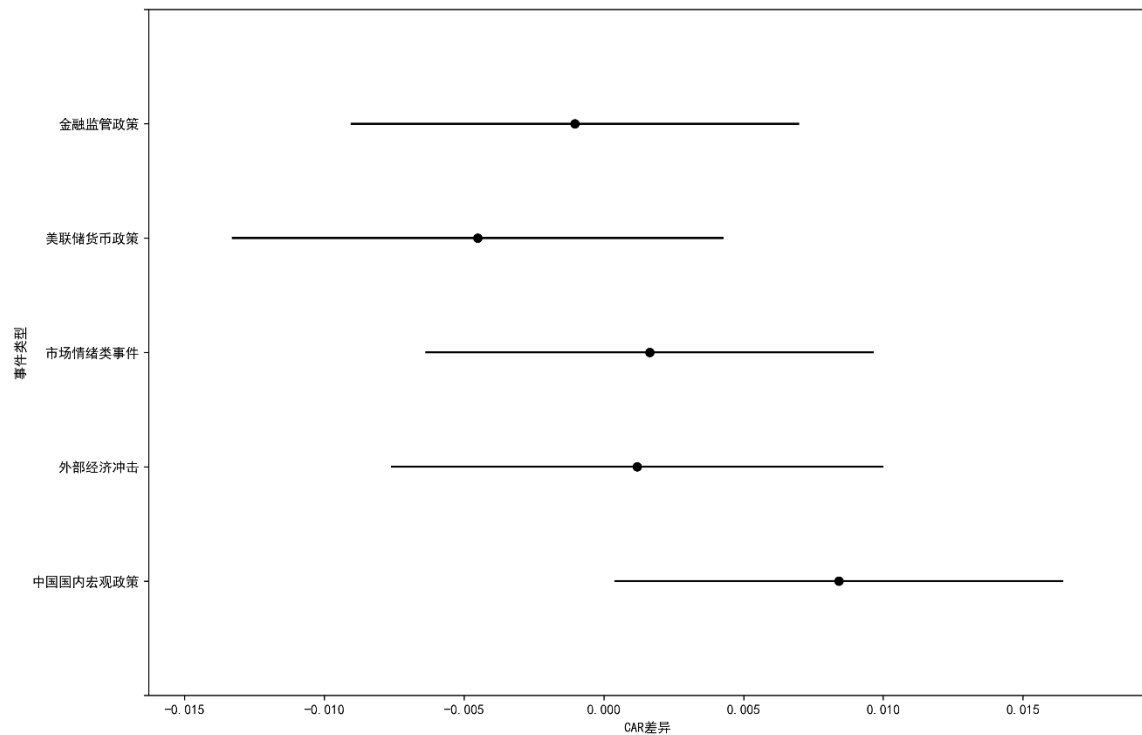


图 6-7 Tukey 事后结果检验

Tukey检验结果显示，不同事件类型之间的两两比较均未通过显著性检验，其对应的置信区间普遍包含零。这一结果进一步表明，在本文样本和事件窗口设定下，不同事件类型之间的CAR差异缺乏统计显著性支持。

综合ANOVA与TukeyHSD检验结果可以认为，尽管不同事件类型在CAR的分布形态和个体事件反应上呈现出一定的表观差异，但这些差异更可能来源于个别事件的异质性、样本数量有限以及事件背景差异，而非稳定、系统性的事件类型效应。

6.5 小结

本章围绕人民币兑美元汇率的短期波动问题，从描述性分析、事件研究以及统计检验三个层面展开了系统的实证分析。

首先，通过汇率与美元指数的时间序列图和滚动相关性分析，刻画了人民币汇率与美元指数关系的阶段性特征，为理解人民币汇率波动的宏观背景提供了直观依据。

其次，基于事件研究方法，本文分析了不同类型宏观事件在事件日前后对人民币汇率的平均动态影响路径。结果显示，不同事件类型在短期内对应的平均反应曲

线在波动节奏和幅度上存在一定差异，但整体反应模式并不稳定。

进一步地，本文在事件研究框架下计算了事件窗口内的累积异常收益率（CAR），并通过单因素方差分析及TukeyHSD事后多重比较检验，对不同事件类型影响差异进行了统计检验。检验结果表明，在所选样本和事件窗口设定下，不同事件类型对人民币汇率短期冲击的平均效应在统计意义上不存在显著差异。

上述结果表明，人民币汇率对宏观事件的短期反应具有较强的个体事件特征，不同事件类型之间的影响差异难以通过有限样本条件下的均值比较予以显著区分。这一发现提示，在解释人民币汇率短期波动时，有必要结合具体事件背景、市场预期变化以及当期政策环境进行更为细致的分析。下一章将在此基础上，对本文的研究结论、局限性及未来研究方向进行进一步讨论。

7. 思考与讨论

本章在前文实证分析结果的基础上，对全文研究进行总结，并结合研究过程中遇到的主要问题与相应解决方式展开讨论。在此基础上，进一步概括本文的主要结论，指出研究的不足之处，并对未来可能的研究方向进行展望。

7.1 主要研究结论

基于前文的描述性分析与事件研究结果，本文得到以下主要结论：

首先，从长期视角来看，人民币兑美元汇率与美元指数均呈现出明显的阶段性演变特征。人民币汇率在早期阶段波动相对有限，随着汇率形成机制逐步市场化，其双向波动特征显著增强；美元指数则表现出清晰的强弱周期变化。这一结果表明，在分析人民币汇率行为时，有必要将其置于更广泛的国际货币环境中进行考察。

其次，人民币汇率与美元指数之间的联动关系并非在整个样本期内保持稳定。基于对数收益率计算的滚动相关性结果显示，两者相关性随时间显著波动，并在全球金融市场不确定性上升或美元周期较为显著的阶段明显增强。这一发现说明，单一的长期平均关系难以全面刻画人民币汇率与美元指数之间的动态联系。

再次，从事件研究角度出发，不同类型宏观事件在个体层面上对人民币汇率的短期影响表现出一定差异。外部经济冲击及美联储货币政策事件在事件日附近往

往伴随着较为明显的汇率波动，而中国国内宏观政策与金融监管政策事件的平均反应相对温和，市场情绪类事件则呈现出较强的异质性。然而，进一步的统计检验结果表明，在本文选取的样本和事件窗口设定下，不同事件类型之间的平均累积异常收益率差异在统计意义上并不显著。这说明，不同事件类型对人民币汇率的短期影响更多体现为个体事件层面的差异，而非稳定、系统性的类型效应。

7.2 研究过程中遇到的问题与解决思路

本文主要采取探索性研究视角，未以检验特定理论假设为主要目标，而是通过事件研究方法比较不同冲击类型的汇率反应模式。

在研究实施过程中，本文在数据获取、数据处理及方法设定等方面均遇到了一定挑战，并通过相应方式加以解决。

首先，在数据获取方面，不同来源数据在频率、编码格式及数据结构上存在较大差异。例如，国际金融数据通常以日度频率提供，而国内宏观数据多为月度频率，且原始文件常采用非UTF-8 编码或横向表格结构。针对这一问题，本文通过统一编码格式、调整数据结构，并采用向前填充等方式实现不同频率数据的有效对齐，从而保证了数据在时间维度上的一致性。

其次，在数据处理过程中，人民币汇率和美元指数均具有明显的趋势性特征。若直接使用水平值进行统计分析，容易产生虚假相关问题。为此，本文采用对数收益率作为核心分析变量，有效削弱了趋势因素的干扰，并提高了相关性分析和事件研究结果的可靠性。

再次，在事件研究实施过程中，事件样本数量有限且事件类型差异较大，可能对结果稳定性产生影响。本文通过对事件进行合理分类，并在同一事件类型内进行横截面平均，以降低个别事件的偶然性影响，从而增强结果的整体可解释性。

7.3 研究结果的讨论

结合实证结果，可以对人民币汇率的短期波动特征进行进一步讨论。一方面，从描述性分析和事件研究的平均反应路径来看，外部经济冲击和美联储货币政策事件在部分时期内确实伴随着更为明显的汇率波动，这反映出在全球金融一体化背景下，人民币汇率仍然受到国际货币环境的重要影响。然而，统计检验结果显示，不同事件类型之间的平均冲击效应并未表现出显著差异，说明上述现象更多体现

为个别事件在特定情境下的反应结果，而非普遍适用的类型规律。

另一方面，国内宏观政策和金融监管政策事件在短期内对人民币汇率的影响相对平缓，这可能与政策制定过程中较为充分的前瞻性沟通和市场预期管理有关。相关政策信息往往在正式公布前已部分被市场消化，从而降低了事件当日的即时冲击强度。

此外，市场情绪类事件对人民币汇率的影响表现出较强的不确定性，其冲击方向和持续性高度依赖于具体事件背景及当时的宏观金融环境。这进一步表明，人民币汇率的短期波动机制具有较强的情境依赖特征，单纯基于事件类型的划分难以完全解释其短期反应。

7.4 研究不足与未来研究展望

尽管本文在数据整合与实证分析方面做出了有益尝试，但仍存在一定不足。首先，事件研究方法主要关注宏观事件的短期冲击效应，未能系统刻画其对人民币汇率的中长期影响路径。其次，尽管本文在事件研究框架下引入了单因素方差分析和事后多重比较检验，对不同事件类型的影响差异进行了统计检验，但受限于事件样本数量和事件类型划分，相关检验结果的统计功效仍然有限。再次，事件分类在一定程度上依赖人工判断，可能存在一定主观性。

未来研究可以在以下几个方面进行拓展：一是引入更为丰富的计量模型，对宏观事件对人民币汇率的动态影响进行系统建模；二是进一步扩展事件样本范围，并结合文本分析等方法，提高事件识别和分类的客观性；三是考察不同宏观环境和政策组合下，人民币汇率对冲击的非对称反应特征，从而更全面地理解其波动机制。

8. 参考文献

[1] FRANKEL J A. On the mark: A theory of floating exchange rates based on real interest differentials[J]. The American economic review, 1979, 69(4): 610-622.

[2] DORNBUSCH R. Expectations and exchange rate dynamics[J]. Journal of political Economy, 1976, 84(6): 1161-1176.

[3] CHEUNG Y W, CHINN M D, PASCUAL A G. Empirical exchange rate models of the nineties: Are any fit to survive?[J]. Journal of international money and finance, 2005, 24(7): 1150-1175.

[4] OBSTFELD M, SHAMBAUGH J C, TAYLOR A M. Financial stability, the

trilemma, and international reserves[J]. American Economic Journal: Macroeconomics, 2010, 2(2): 57-94.

[5] REY H. Dilemma not trilemma: the global financial cycle and monetary policy independence[R]. National Bureau of Economic Research, 2015.

[6] 缪延亮郝阳, MIAO YANLIANG H Y. 利差、美元指数与跨境资本流动[J]. 金融研究, 2021, 494(8): 1-21.

[7] FRANKEL J A, ROSE A K. Empirical research on nominal exchange rates[J]. Handbook of international economics, 1995, 3: 1689-1729.

[8] BAKER S R, BLOOM N, DAVIS S J. Measuring economic policy uncertainty[J]. The quarterly journal of economics, 2016, 131(4): 1593-1636.

[9] CHANG B H, DERINDAG O F, HACIEVLIYAGIL N, 等. Exchange rate response to economic policy uncertainty: evidence beyond asymmetry[J/OL]. Humanities and Social Sciences Communications, 2022, 9(1): 358. DOI:10.1057/s41599-022-01372-5.

[10] XIA H. The Impact of Economic Policy Uncertainty on the RMB Exchange Rate[J/OL]. Frontiers in Humanities and Social Sciences, 2024, 4(1): 211-227. DOI:10.54691/wrfs4v09.

[11] MCMAHON M, SCHIPKE M A, LI X. China's Monetary Policy Communication: Frameworks, Impact, and Recommendations[M]. International Monetary Fund, 2018.

[12] MACKINLAY A C. Event studies in economics and finance[J]. Journal of economic literature, 1997, 35(1): 13-39.

[13] FAMA E F, FISHER L, JENSEN M C, 等. The adjustment of stock prices to new information[J]. International economic review, 1969, 10(1): 1-21.

9. 致谢

本研究在完成过程中得到了多方面的支持与帮助，在此谨致以诚挚的感谢。

首先，衷心感谢郑海超老师在课程学习、项目研究和论文写作的过程中给予的耐心指导与宝贵建议。郑老师在学习思路、代码实现和项目管理等方面提供了重要指引，使我能够逐步明确研究方向并顺利完成本文。郑老师严谨的治学态度和对学术规范的强调，对我形成规范的研究习惯具有重要影响。

同时，感谢本课程中相关教学与参考文献所涉及的研究成果，为本文的研究提供了有益的理论基础和方法借鉴。由于篇幅所限，未能逐一列出所有对本文产生启发的研究工作，谨在此一并致谢。

谨以此文，向所有关心和支持本研究完成的老师和同学表示感谢。

10. 附录

附录 A 代码与数据说明

为提高本文研究的可重复性与透明度，本文将研究过程中使用的主要代码、数据处理流程及相关说明统一整理并公开于 GitHub 平台。读者可通过下述链接访问完整项目仓库：

GitHub项目地址：https://github.com/Nanzheng-SC/financial_analysis/tree/main/人民币汇率波动的宏观驱动因素研究

该仓库包含以下内容：

数据获取与整理代码：包括从公开数据库获取汇率及宏观金融数据，并进行清洗、频率对齐与变量构造的相关脚本；

事件研究实现代码：用于构建事件窗口、计算汇率对数收益率以及生成实证分析中所使用的图表；

研究说明文档：对项目结构、主要分析步骤及复现方法进行简要说明。

本文所使用的数据均来自公开渠道，相关处理流程已在代码中明确标注。读者可在此基础上复现实证结果，或根据自身研究需要进行扩展分析。

作者欢迎对本文研究思路、方法设定及代码实现的讨论与交流，也鼓励有兴趣的读者通过 GitHub 平台提出改进建议或贡献代码，以进一步完善相关研究工作。